

Práctica: Diseño e implementación de base de datos completa

Se propone el desarrollo de una base de datos desde cero, recorriendo todas las fases del diseño e implementación vistas en clase.

El objetivo de esta práctica es repasar lo visto en la materia hasta ahora, realizando las siguientes tareas:

- Analizar un problema y definir sus requisitos.
 - Diseñar un modelo Entidad-Relación.
 - Transformarlo al modelo relacional.
 - Crear la base de datos físicamente.
 - Insertar datos de prueba.
 - Gestionar usuarios, roles y permisos.
 - Crear vistas orientadas a distintos perfiles de usuario.
-

Debes elegir **libremente la temática del sistema** a desarrollar. Algunos ejemplos (no obligatorios) podrían ser:

- Plataforma de cursos online
 - Gestión de biblioteca
 - Sistema de reservas de hotel
 - Tienda online
 - Gestión de gimnasio
 - Plataforma de eventos
-

Requisitos mínimos

1. Análisis de requisitos

Debes redactar un documento donde se especifique:

- Descripción general del negocio
 - Funcionalidades principales
 - Restricciones (por ejemplo: unicidad, obligatoriedad, etc.)
-

2. Modelo Entidad-Relación

Debes crear el diagrama E/R que incluya:

- Entidades (mínimo 5)
 - Relaciones (incluyendo cardinalidades)
 - Jerarquía si procede, entidades débiles, relaciones reflexivas si se consideran convenientes.
 - Atributos (indicando claves primarias)
 - Atributos multivaluados o derivados si procede
-

3. Paso a modelo relacional

Transforma el modelo E/R a tablas:

- Tablas con sus atributos
 - Claves primarias
 - Claves ajenas
 - Normalización hasta 3FN
-

4. Creación de la base de datos

Debes incluir:

- Sentencia `CREATE DATABASE`
- Uso de la base de datos (`USE`)
- Sentencias `CREATE TABLE` con:
 - Tipos de datos adecuados
 - Restricciones (`NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, etc.)
 - Claves primarias y foráneas

Puedes elegir otro SGBD que no sea MariaDB

5. Inserción de datos

Debes insertar datos de prueba:

- Mínimo 5 registros por tabla
 - Uso de `INSERT INTO`
 - Con datos reales
 - Coherencia entre los datos (respeto de claves foráneas)
-

6. Usuarios y roles

Debes crear:

- Al menos **2 usuarios diferentes**
- Al menos **1 rol**
- Asignación de permisos (por ejemplo: lectura, escritura)

Ejemplo:

- Usuario administrador
 - Usuario consulta
-

7. Vistas

Debes crear al menos:

- **1 vista específica para un tipo de usuario**
 - Debe tener sentido funcional (por ejemplo: mostrar pedidos de un cliente, reservas activas, etc.)
-

Restricciones adicionales

- Mínimo **5 tablas**
 - Debe haber al menos:
 - Una relación 1:N
 - Una relación N:M
 - Nombres claros y coherentes
 - Datos realistas
-

Entrega

Debes entregar un documento pdf con todos los apartados pedidos y aparte, el archivo graphml del E/R con el programa yed y el archivo sql con las sentencias necesarias para lo que se indica a continuación.

1. Creación de BD
2. Tablas
3. Inserts
4. Usuarios, roles
5. Vistas